ΓΙΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1115202200297
ΛΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1115201300087

Σύστημα Ανάκτησης Εικόνων βάσει Περιεχομένου (CBIR)

1. Εισαγωγή & Αρχιτεκτονική Συστήματος

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί ο σχεδιασμός, η υλοποίηση σε σύγχρονη C++ (C++17) και η πειραματική αξιολόγηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ανάκτησης εικόνων βάσει περιεχομένου (Content-Based Image Retrieval - CBIR). Το σύστημα βασίζεται στο μοντέλο Bag-of-Visual-Words (BoVW) και αντιπαραβάλλει την εξαντλητική γραμμική αναζήτηση (Exact NN) με τέσσερις μεθόδους προσεγγιστικών πλησιέστερων γειτόνων (Approximate Nearest Neighbors - ANN): Locality Sensitive Hashing (LSH), Random Hypercube Projection, Inverted File Flat (IVFFlat) και Inverted File with Product Quantization (IVFPQ).

1.1 Εξαγωγή Χαρακτηριστικών & Κατασκευή Διανυσμάτων BoVW

- **Εξαγωγή Τοπικών Περιγραφέων SIFT:** Από κάθε εικόνα εξάγονται τοπικοί περιγραφείς SIFT διάστασης 128, οι οποίοι παρουσιάζουν αναλλοιωτότητα σε κλίμακα, περιστροφή και φωτισμό.
- **Εκπαίδευση Οπτικού Λεξικού (Visual Vocabulary):** Μέσω του αλγορίθμου K-Means clustering πάνω σε αντιπροσωπευτικό δείγμα SIFT descriptors, διαμορφώνεται λεξικό μεγέθους K = 256 οπτικών λέξεων (visual words).
- **Κβάντιση & Κανονικοποίηση (BoVW):** Κάθε περιγραφέας αντιστοιχίζεται στην πλησιέστερη οπτική λέξη (Hard Assignment). Το ιστόγραμμα συχνοτήτων μήκους 256 κανονικοποιείται κατά L2 (||x||_2 = 1) για να εξουδετερωθούν οι διακυμάνσεις στον αριθμό των ανιχνευόμενων keypoints.
- **Μηχανισμός Caching:** Υλοποιήθηκε μηχανισμός δυαδικής αποθήκευσης και ανάγνωσης (serialization) για το λεξικό και τα διανύσματα των εικόνων, επιτυγχάνοντας άμεση φόρτωση στα πειράματα χωρίς επανυπολογισμό.

2. Μεθοδολογία & Αλγόριθμοι Αναζήτησης

2.1 Exact Nearest Neighbor Search (Ground Truth)

Η εξαντλητική αναζήτηση υπολογίζει την Ευκλείδεια απόσταση L2 για όλα τα N διανύσματα της βάσης. Η διατήρηση των top-k πλησιέστερων σημείων πραγματοποιείται μέσω σωρού μεγίστων (std::priority_queue) με χρονική πολυπλοκότητα O(N · d + N log k). Τα αποτελέσματά της αποτελούν το Ground Truth για τον υπολογισμό του Recall και του mAP.

2.2 Locality Sensitive Hashing (LSH)

Ο LSH αξιοποιεί p-stable Gaussian κατανομές για Ευκλείδεια απόσταση: h_i(x) = floor((x · v + t) / w), όπου v ~ N(0, I) και t ~ U[0, w). Στο σύστημα διαμορφώθηκαν L = 5 ανεξάρτητοι πίνακες κατακερματισμού με k = 4 συναρτήσεις

ανά πίνακα και εύρος παραθύρου w = 1.0. Οι συγκρούσεις των L πινάκων ενώνονται σε ένα unordered_set για την αποφυγή διπλοελέγχων.

2.3 Random Hypercube Projection

Τα διανύσματα προβάλλονται στις κορυφές ενός υπερκύβου διάστασης d' = 10. Η αναζήτηση ξεκινά από την κορυφή προβολής του ερωτήματος και επεκτείνεται σε γειτονικές κορυφές αυξανόμενης απόστασης Hamming, υπό τους αυστηρούς περιορισμούς ελέγχου το πολύ M = 2000 υποψηφίων σημείων και probes = 50 κορυφών.

2.4 Inverted File Flat (IVFFlat)

Ο χώρος διαμερίζεται σε k_clusters = 100 κελιά Voronoi μέσω K-Means. Κάθε διάνυσμα καταχωρείται ασυμπίεστο στον ανεστραμμένο κατάλογο του πλησιέστερου κέντρου (coarse centroid). Κατά την αναζήτηση ελέγχονται αποκλειστικά οι κατάλογοι των n_probe = 10 πλησιέστερων συστάδων στο query.

2.5 Inverted File with Product Quantization (IVFPQ)

Συνδυάζει coarse quantization (k_clusters = 100) με Product Quantization στα διανύσματα υπολοίπου r(x) = x - c(x). Κάθε residual διασπάται σε M = 16 υποδιανύσματα διάστασης d_sub = 16, καθένα εκ των οποίων κβαντίζεται σε 256 sub-centroids (8 bits). Έτσι, κάθε διάνυσμα αποθηκεύεται σε μόλις 16 bytes (λόγος συμπίεσης 64x έναντι των αρχικών 1024 bytes float32). Η αναζήτηση πραγματοποιείται μέσω Asymmetric Distance Computation (ADC) με χρήση προϋπολογισμένων lookup tables.

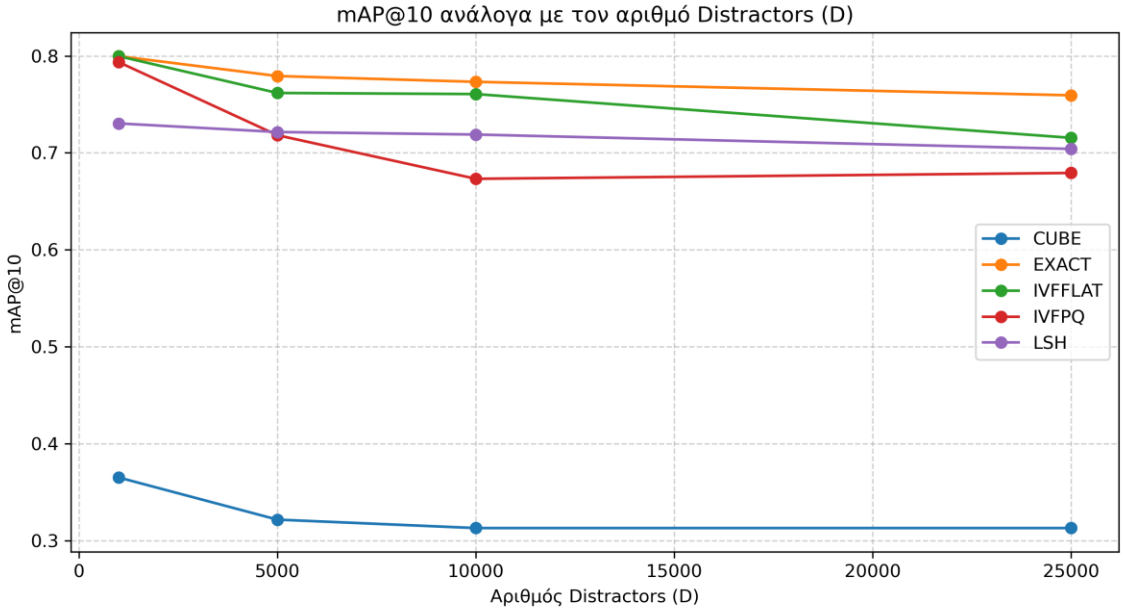
3. Πειραματικά Αποτελέσματα & Οπτικοποίηση

Η αξιολόγηση διεξήχθη στο σύνολο δεδομένων HPatches (βάση και queries), εμπλουτισμένο με διαταράκτες (distractors) από το σύνολο MIRFlickr για κλίμακες D in {1000, 5000, 10000, 25000}. Υπολογίστηκαν οι μετρικές Recall@5, Recall@10, mAP@10 και ο μέσος χρόνος εκτέλεσης ανά ερώτημα (Query Time σε ms).

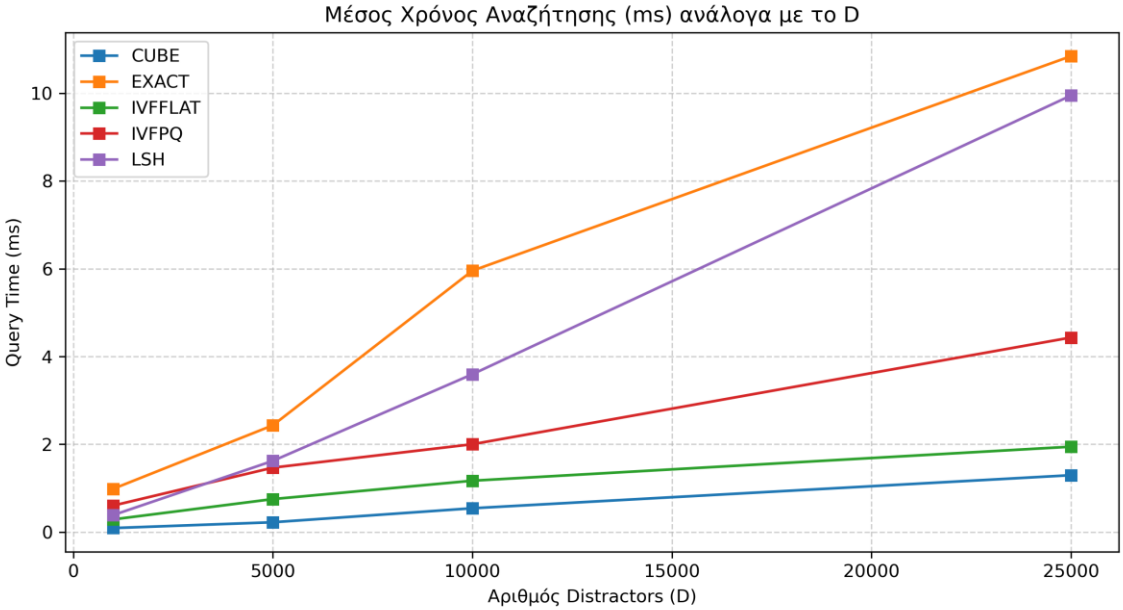
Μέθοδος	Distractors (D)	Recall@5	Recall@10	mAP@10	Query Time (ms)
CUBE	1000	0.3652	0.3652	0.3652	0.0895
CUBE	5000	0.3217	0.3217	0.3217	0.2217
CUBE	10000	0.3130	0.3130	0.3130	0.5411
CUBE	25000	0.3130	0.3130	0.3130	1.2942
EXACT	1000	0.7913	0.8348	0.7997	0.9847
EXACT	5000	0.7652	0.8000	0.7792	2.4325
EXACT	10000	0.7565	0.7913	0.7732	5.9563
EXACT	25000	0.7478	0.7913	0.7593	10.8466
IVFFLAT	1000	0.7913	0.8348	**0.7997**	**0.2870**
IVFFLAT	5000	0.7478	0.7826	**0.7617**	**0.7500**
IVFFLAT	10000	0.7478	0.7826	**0.7606**	**1.1688**
IVFFLAT	25000	0.7130	0.7391	**0.7155**	**1.9441**
IVFPQ	1000	0.7826	0.8261	0.7936	0.6027
IVFPQ	5000	0.7043	0.7565	0.7182	1.4667
IVFPQ	10000	0.6696	0.7217	0.6732	2.0005

IVFPQ	25000	0.6696	0.7130	0.6793	4.4331
LSH	1000	0.7217	0.7478	0.7303	0.3860
LSH	5000	0.7130	0.7391	0.7215	1.6211
LSH	10000	0.7130	0.7304	0.7189	3.5959
LSH	25000	0.7043	0.7304	0.7041	9.9494

3.1 Διαγράμματα Επίδοσης & Κλιμακωσιμότητας



Διάγραμμα 1: mAP@10 συναρτήσει του πλήθους διαταρακτών D.



Διάγραμμα 2: Μέσος χρόνος αναζήτησης ανά ερώτημα (Query Time σε ms) συναρτήσει του D.

4. Συγκριτική Ανάλυση & Trade-Offs

IVFFlat (Κορυφαία Ισορροπία Ποιότητας & Ταχύτητας): Όπως απεικονίζεται στα Διαγράμματα 1 και 2, ο IVFFlat αναδεικνύεται ως ο κορυφαίος αλγόριθμος. Στο D = 1000 επιτυγχάνει ταυτόσημη ακρίβεια με το Exact Search (mAP@10 = 0.7997), όντας 3.4 φορές ταχύτερος. Στο μέγιστο D = 25000 διατηρεί mAP@10 = 0.7155 (απώλεια κάτω του 6% από το Ground Truth) με χρόνο μόλις 1.94 ms έναντι 10.85 ms του Exact (επιτάχυνση 5.6x).

IVFPQ (Μέγιστη Συμπίεση Μνήμης 64x): Επιτυγχάνει συμπίεση 64x (16 bytes ανά διάνυσμα αντί 1024 bytes). Το mAP@10 σταθεροποιείται στο 0.6793 (D = 25000), με τη διαφορά από το IVFFlat να αποδίδεται στο αναπόφευκτο quantization distortion. Ο χρόνος εκτέλεσης (4.43 ms) διατηρείται σταθερά πάνω από 2.4x ταχύτερος από την εξαντλητική αναζήτηση.

LSH (Υψηλή Ακρίβεια αλλά Γραμμική Αύξηση Χρόνου): Διατηρεί σταθερά υψηλή ακρίβεια (mAP@10 = 0.7041 στο D = 25000). Ωστόσο, στο Διάγραμμα 2 παρατηρείται απότομη γραμμική αύξηση του χρόνου, φτάνοντας τα 9.95 ms στο D = 25000 (πλησίον του Exact). Καθώς το D αυξάνεται χωρίς αύξηση των συναρτήσεων k, τα buckets γεμίζουν με distractors, εκτοξεύοντας τον αριθμό υπολογισμού αποστάσεων.

Random Hypercube (Ακραία Ταχύτητα υπό Περιορισμένο Budget): Είναι ο ταχύτερος αλγόριθμος (1.29 ms στο D = 25000, επιτάχυνση 8.4x). Η ποιότητα περιορίζεται στο 0.3130, καθώς τα αυστηρά όρια διακοπής (M = 2000, probes = 50) εξαναγκάζουν τον αλγόριθμο να σταματήσει προτού εντοπίσει τους διασκορπισμένους γείτονες.

5. Συμπεράσματα

Η πειραματική αξιολόγηση αποδεικνύει ότι για εφαρμογές CBIR μεσαίας και μεγάλης κλίμακας όπου προέχει η ακρίβεια, ο αλγόριθμος IVFFlat συνιστά την ιδανική επιλογή, προσφέροντας εξαιρετική ταχύτητα (1.94 ms) με αμελητέα απώλεια ποιότητας ανάκτησης. Αντίθετα, σε περιβάλλοντα Web-scale με έντονους περιορισμούς μνήμης RAM, ο IVFPQ αποτελεί τη μοναδική βιώσιμη λύση χάρη στη συμπίεση 64x. Τέλος, η αναπαράσταση BoVW με λεξικό K = 256 επιβεβαίωσε την ανθεκτικότητά της απέναντι σε 25.000 εικόνες διαταραχής, διατηρώντας mAP@10 πάνω από 0.71.